

Ensayos I+D Piloto 2025

1. Introducción

a. Propósito del piloto

El piloto 2025 consolida los avances en I+D de los últimos dos años (2024-2025) en fermentación controlada y preservación de aromas enológicos, abordando un desafío técnico relevante en investigación aplicada: la pérdida significativa de compuestos aromáticos clave durante los procesos tradicionales. Esta pérdida se relaciona con limitaciones tecnológicas aún presentes en muchos sistemas actuales: control de temperatura con precisión insuficiente, ausencia de mecanismos eficaces para la captura de volátiles y protocolos de manejo de mosto que no priorizan específicamente la preservación aromática.

Para superar estas barreras, se diseñó un sistema experimental de vinificación, aún sin denominación oficial, que integra varios componentes complementarios para optimizar la fermentación y la preservación aromática. Este sistema incluye:

- Los estanques de fermentación, donde se realiza el proceso principal.
- El SAEN-5000, que corresponde a la automatización de los estanques, es decir, el sistema digital instalado en la bodega que controla de forma automática variables críticas como temperatura, densidad y otros parámetros durante la fermentación.
- La Plataforma SmartWinery, que digitaliza y gestiona en la nube los datos generados por el SAEN-5000 y otros sistemas, permitiendo el monitoreo en tiempo real y el análisis remoto del proceso fermentativo.
- El sistema de captura de aromas, un modelo complementario desarrollado específicamente para este piloto, que permitió realizar ensayos para optimizar la recuperación de compuestos aromáticos.

El sistema experimental incluye:

- Sistema de captura en dos etapas: Se desarrolló un método basado en una secuencia térmica que permite recuperar diferentes fracciones aromáticas a distintas temperaturas, realizando la captura primero a 0 °C y luego a -40 °C, optimizando la retención de compuestos volátiles que suelen perderse en procesos convencionales.
- Las muestras capturadas se guardaron de inmediato, tomando precauciones básicas para evitar contaminación y cambios de temperatura que puedan alterar su composición.

Este conjunto conforma un sistema integral experimental, cuya implementación busca superar las limitaciones técnicas existentes y mejorar la calidad aromática del vino a través de una fermentación más controlada y eficiente.

Los resultados obtenidos confirmaron la viabilidad técnica del sistema experimental, evidenciando una recuperación significativamente mejorada de compuestos aromáticos

Elaborado por:

Revisado por:

Fecha: 18-08-2025

clave. Esto permitirá la obtención de vinos con perfiles aromáticos más intensos y representativos de su variedad.

b. Alcance de la validación

Durante la vendimia 2025, se desarrolló la validación del sistema experimental de vinificación en condiciones reales de bodega, evaluando tanto componentes individuales como su funcionamiento integrado. La validación consideró tres dimensiones principales:

b.1. Alcance técnico-operativo

- Evaluación de la capacidad del sistema para monitorear y controlar variables críticas del proceso fermentativo (temperatura, densidad, oxigenación, entre otras), con registro automático y continuo de datos.
- Validación de la eficiencia del sistema captador de aromas para condensar compuestos volátiles a temperaturas controladas (0 °C y -40 °C), complementado con análisis comparativos entre lotes mediante cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS/MS).
- Definición del alcance para la operación conjunta del sistema de fermentación y el captador de aromas bajo condiciones de carga continua.

b.2. Alcance experimental

Desde el punto de vista experimental, el piloto fue diseñado para evaluar la efectividad del sistema bajo condiciones reales pero controladas de vinificación, para ello se ejecutaron:

- Cuatro lotes con protocolos específicos (variedad, composición del mosto, calendario fermentativo), incluyendo adiciones controladas de oxígeno y nutrientes orgánicos (*Springferm Xtrem*) para analizar su impacto en la cinética y el perfil aromático.
- Toma de muestras de mosto en distintos tiempos de la fermentación, previo y posterior a las adiciones, así como muestreo de condensados generados por el captador.

b.3. Alcance analítico

- Caracterización química estándar del mosto y vino en fermentación, así como análisis específicos de compuestos volátiles en los condensados recuperados mediante técnicas GC-MS/MS.
- Construcción de una base de datos estructurada con todos los resultados obtenidos.

2. Descripción de los sistemas utilizados

a. Sistema de fermentación

El sistema de fermentación implementado contempló un control riguroso de las variables críticas del proceso, principalmente temperatura y densidad, durante toda la vinificación. Se utilizaron instrumentos adecuados para el monitoreo y registro continuo de

estas variables, con el objetivo de garantizar condiciones óptimas para la preservación de los compuestos aromáticos característicos del *Sauvignon Blanc*.

La automatización y gestión digital del proceso se sustentó en el sistema SAEN-5000, encargado del control automatizado de los parámetros esenciales, y en la plataforma SmartWinery, que permitió el seguimiento, almacenamiento y análisis remoto de los datos generados durante la fermentación.

Los tanques de fermentación, fabricados en acero inoxidable y diseñados para minimizar la adherencia microbiana, aseguraron un ambiente controlado y seguro para el desarrollo del proceso fermentativo. La oxigenación se efectuó mediante un sistema de difusión calibrado para suministrar oxígeno de forma controlada, contribuyendo así al correcto desarrollo metabólico durante la fermentación.

b. Capturador de aromas: funcionamiento general

El sistema de captura de aromas fue diseñado para maximizar la recuperación de compuestos volátiles durante la fermentación, contribuyendo a la preservación del perfil aromático del *Sauvignon Blanc*. Para ello, se implementaron dos etapas de condensación a distintas temperaturas, lo que permitió la recuperación diferenciada de fracciones con distinta volatilidad.

La primera etapa de condensación, realizada a 0 °C, estuvo orientada principalmente a la retención de alcoholes y agua. La segunda etapa, a -40 °C, permitió concentrar compuestos semivolátiles como ésteres de cadena media y terpenos oxigenados, considerados relevantes para la expresión aromática varietal.

Los condensados obtenidos en ambas fases fueron recolectados y almacenados bajo condiciones controladas, resguardando su integridad para posteriores análisis comparativos.

Este enfoque experimental fue concebido como una herramienta para mejorar la retención de compuestos aromáticos sensibles y avanzar hacia la implementación de tecnologías enológicas orientadas a la vinificación de precisión.

c. Adición manual de nutrientes: procedimiento y registro

Durante la vendimia 2025, se implementó un protocolo de adiciones manuales de nutrientes, levaduras y correcciones de acidez, ajustado a las necesidades observadas en cada lote, con el objetivo de evaluar la efectividad del manejo nutricional en el proceso de fermentación.

Las preparaciones se efectuaron en la bodega experimental, donde se pesaron y mezclaron los insumos para su posterior incorporación directa a los tanques, conforme a los procedimientos establecidos en la bodega. Las adiciones se programaron en distintas fases de la fermentación, considerando parámetros como la densidad del mosto y el estado general del proceso.

Cada adición fue registrada manualmente, incluyendo hora, volúmenes y responsable, permitiendo un seguimiento detallado del protocolo durante el piloto. Este protocolo define el alcance del manejo nutricional implementado para el desarrollo y validación del sistema experimental.

3. Diseño y condiciones del piloto

a. Montaje experimental

Para la vendimia 2025, se implementó un sistema piloto en la bodega experimental del Centro de Investigación e Innovación (CII), con el objetivo de evaluar el comportamiento conjunto del sistema de fermentación y el capturador de aromas en condiciones reales de bodega (**Figura 1**).

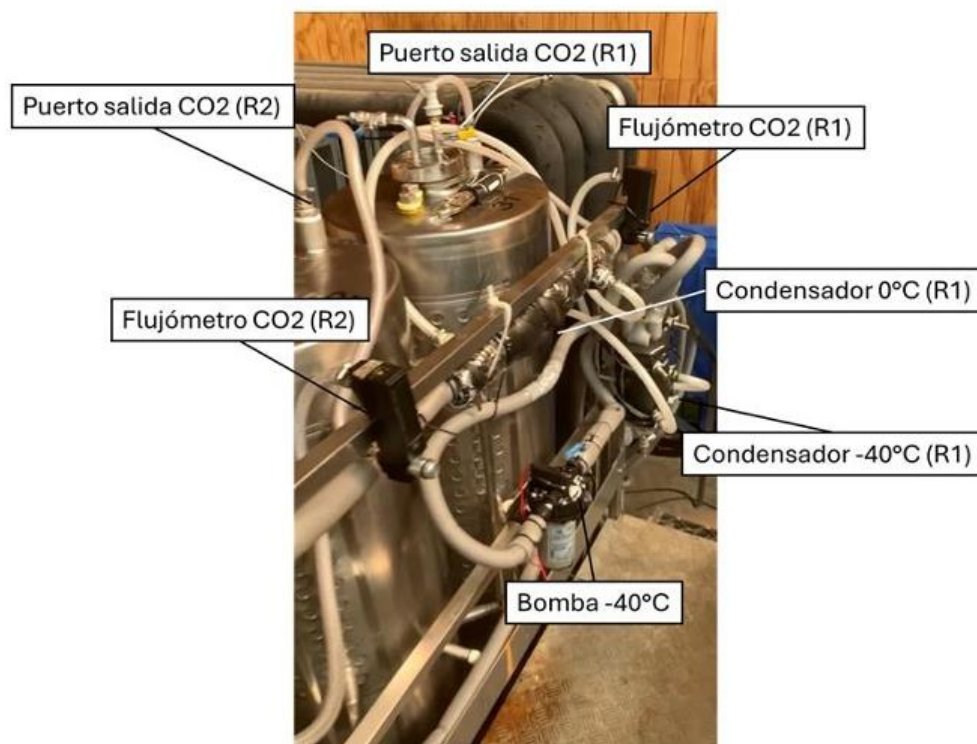


Figura 1. Esquema del sistema de captura de aromas.

Cada línea de fermentación fue adaptada a partir de estanques de acero inoxidable con un volumen operativo de 240 litros, configurados para permitir la conexión directa con el sistema de capturador de aromas. Este último operó mediante condensación fraccionada en dos etapas: la primera, a 0 °C, enfocada en reducir la carga de agua y etanol; y la segunda, a -40 °C, orientada a concentrar compuestos aromáticos volátiles.

Para mantener las condiciones térmicas requeridas, se utilizaron equipos de refrigeración independientes para cada etapa. Los condensadores fueron conectados a las

salidas de CO₂ de los estanques, asegurando un flujo constante de los gases generados durante la fermentación hacia el sistema de captura.

El monitoreo operativo y la trazabilidad de cada fase fueron gestionados a través de las plataformas ya descritas, y se implementaron protocolos de limpieza y sanitización estandarizados entre cada lote para garantizar condiciones controladas durante todo el proceso experimental.

b. Variedades y volumen de mosto utilizado

El estudio se centró exclusivamente en mosto de *Sauvignon Blanc*, procesado en Bodega Lontué antes de su traslado a las instalaciones experimentales. Se trabajó con un volumen total de 2880 litros, distribuidos equitativamente entre los tanques experimentales, con un volumen aproximado de 240 litros.

El mosto fue sometido a corrección de acidez y clarificado antes del inóculo. Todos los lotes fueron fermentados con la cepa de levadura VL3, seleccionada por su perfil aromático característico, utilizando una dosis estandarizada de gramos por hectolitro.

c. Descripción de los lotes: tratamiento y control

El estudio se desarrolló con cuatro lotes consecutivos de *Sauvignon Blanc* procesados en la bodega experimental del CII. Todos los lotes siguieron el mismo protocolo base: mosto del Fundo San Ignacio, levadura VL3, y nutriente orgánico Springferm Xtrem con correcciones de YAN en dos etapas. La principal variable manipulada fue la temperatura de fermentación, según el diseño experimental:

El lote 1 (SB003 al SB006) se procesó del 13 de marzo al 21 de marzo, con un rango térmico controlado entre 18°C y 21°C, usando Springferm Xtrem como nutriente principal, con correcciones de YAN (mg/L) el 17 de marzo.

El lote 2 (SB007-SB008), desarrollado del 25 de marzo al 4 de abril, operó a una temperatura constante de 17.5°C (±0.5) y la dosis de nutriente orgánico fue incrementada respecto al lote 1. Los registros muestran que las correcciones de YAN se aplicaron el 28 de marzo.

Para el lote 3 (SB009-SB010), procesado del 8 al 16 de abril, la temperatura se mantuvo constante a 20°C (±0.3). El intervalo entre correcciones nutricionales fue efectivamente reducido a 36 horas (concretamente al 10 de abril) y la dosis de Springferm Xtrem se ajustó. Este cambio buscó evaluar el impacto de la frecuencia de nutrientes en el perfil aromático.

El cuarto y último lote (SB011-SB012), procesado del 21 de abril al 7 de mayo a temperatura constante de 15°C, con correcciones nutricionales el 25 de abril. Esta fermentación a baja temperatura buscó evaluar la capacidad del sistema para la recuperación de aromas en condiciones de fermentación lenta, donde la volatilización de compuestos es menor.

4. Equipamiento e instrumentación

a. Instrumentos utilizados en línea y en laboratorio

El estudio contó con un sistema integrado de equipos para la captura y análisis de muestras. En la bodega experimental, los capturadores de aromas diseñados para operar en dos etapas (0 °C y -40 °C) fueron el componente central, permitiendo la recuperación eficiente de compuestos volátiles. Estos dispositivos estuvieron sincronizados con la plataforma SmartWinery y el sistema de control SAEN-5000, que monitorearon y registraron las variables fermentativas, asegurando un control integral y la trazabilidad de todo el proceso.

En el laboratorio, el densímetro DM35 fue fundamental para mediciones de densidad y °Brix. Según su protocolo operativo, requería calibración semanal con soluciones estándar y verificación diaria (con agua destilada). Su correcto funcionamiento era esencial, midiendo con precisión de ± 0.1 °Brix y ± 0.0002 g/cm³. Volumen mínimo requerido de 5 mL (óptimo 7 mL para margen de seguridad), con pipeta automática integrada con ajuste de volumen digital y celda de medición en acero inoxidable 316L resistente a corrosión, especialmente diseñada para manejar muestras viscosas como mostos en fermentación.

Complementando este sistema, se utilizó el equipo Oculyze para análisis in situ de viabilidad celular (generalmente entre 85-95%), concentración celular (que normalmente oscilaba entre $1-5 \times 10^6$ células/mL) y el porcentaje de budding (típicamente 5-15% durante la fase logarítmica de crecimiento). Este instrumento portátil permitía mediciones rápidas ($\pm 5\%$ precisión) mediante tecnología de imagen automatizada, requiriendo calibración con estándares de conteo celular. El sistema Oculyze emplea una metodología basada en una solución colorante Alkaline Methylene Violet 0.01% para evaluar la viabilidad y concentración de células de levadura. El protocolo detallado de preparación de muestras implica un proceso preciso de diluciones, mezcla final que se deja reposar durante unos minutos a temperatura ambiente para permitir la tinción adecuada de las células no viables. Transcurrido este tiempo, se carga la muestra en una cámara de conteo especial de vidrio con una profundidad precisa de 0.1 mm, diseñada específicamente para este equipo. El sistema de imagen automatizado captura 10 fotografías consecutivas utilizando una cámara de 5 megapíxeles con aumento de 400X, asegurando un muestreo estadísticamente representativo. Los resultados se registraban simultáneamente en tres sistemas diferentes para garantizar su trazabilidad: el software interno del Oculyze, una plantilla Excel específicamente diseñada para el proyecto, y la plataforma SmartWinery que servía como repositorio centralizado de datos.

Para determinaciones alcohólicas, se utilizó el Alcoalyzer modelo que contaba con 24 pocillos de medición independientes, cada uno con capacidad exacta para 50 mL. Esta configuración permitía procesar hasta 22 muestras por corrida, reservando obligatoriamente 2 pocillos para los controles de calibración (pocillo de blanco de referencia 50 mL de agua destilada y pocillo de muestra estándar 5% v/v de agua destilada con etanol absoluto). Aplicándose después de cada lectura del equipo una corrección sistemática, pues todos los resultados brutos se ajustaban con -0.3% v/v, este factor compensaba el efecto de

Elaborado por:

Revisado por:

Fecha: 18-08-2025

temperatura residual, interferencia por CO₂ disuelto, desviación por azúcares residuales, entre otros.

El analizador enzimático Biosystems Y15, demostró ser fundamental para la caracterización metabólica de los mostos durante el proceso de fermentación, proporcionando datos precisos y confiables para el seguimiento del proceso. Su sistema automatizado permitió el procesamiento eficiente de un gran número de muestras manteniendo altos estándares de calidad analítica. Demandaba especial atención en su mantenimiento y uso de reactivos, donde cada reactivo tenía requisitos específicos y requería calibración con cada nuevo lote de reactivos, generando curvas específicas, además de controles diarios con muestras certificadas. Los reactivos críticos se sometían a pruebas semanales de estabilidad, registrando cualquier desviación en sus parámetros ópticos.

El laboratorio empleó diversos materiales para el procesamiento de muestras como micropipetas (rango 0.1-1000 µL sometidas a calibración gravimétrica trimestral), balanzas analíticas (± 0.0001 g calibradas diariamente con pesas certificadas y verificadas bajo norma ISO 9001), tubos Falcon (15mL y 50mL), tubos Eppendorf (2mL), vasos precipitados, matraces aforados para mediciones volumétricas precisas, gradillas, parafilm, materiales fungibles, entre otros.

Todos estos procedimientos se documentaban en registros específicos que incluían certificados de calibración, hojas de vida de equipos y bitácoras de mantenimiento, asegurando trazabilidad metrológica completa según normativa.

5. Procedimientos de muestreo y preparación de muestras

a. Muestreo de mosto en fermentación

El siguiente protocolo detalla los pasos para el muestreo de mosto en fermentación, asegurando trazabilidad y calidad analítica en cada etapa:

1. Preparar tubos Falcon estériles de 50 mL (o mayor capacidad si es necesario).
2. Pesar individualmente cada tubo con balanza analítica calibrada, registrando el peso con precisión de ± 0.01 g.
3. Rotular cada tubo con:
 - a. Código de área y año (ej. ING25 para Ingeniería 2025).
 - b. Variedad y número de ensayo (ej. SB002 para *Sauvignon Blanc*, lote 002).
 - c. Densidad del mosto medida con equipo DM35 (ej. 1050).
 - d. Fecha y hora exacta de muestreo en formato 24 horas (ej. 04/03/2025, 16:00 h).
4. Extraer un mínimo de 50 mL de mosto, una o dos veces al día durante todo el proceso fermentativo (desde pre-inóculo hasta descube).
5. Registrar la muestra en el sistema digital, incluyendo los parámetros relevantes del proceso fermentativo.
6. Procesar las muestras dentro de las primeras horas para análisis de viabilidad celular, actividad enzimática y parámetros básicos.
7. Guardar una alícuota adicional de al menos 15 mL como contramuestra.

Elaborado por:

Revisado por:

Fecha: 18-08-2025

b. Preparación de muestras para análisis químicos

Tras la recolección de muestras de mosto en fermentación (MFE) según el protocolo establecido (ver **Figura A1.1 del Anexo 1**), se implementó un plan de procesamiento continuo para los cuatro lotes experimentales, abarcando todas las etapas del proceso de fermentación. A continuación, se detallan los pasos seguidos para la preparación de las muestras destinadas a los distintos análisis químicos.

b.1. Preparación de muestras para análisis con Oculyze (sin centrifugación)

1. En un tubo Eppendorf de 2 mL, tomar 1 mL de la muestra de MFE previamente recolectada (sin centrifugar) y mezclarlo con 1 mL de agua destilada.
2. Homogeneizar la mezcla agitando suavemente durante 10 segundos.
3. En otro tubo Eppendorf de 2 mL, tomar 1 mL de la dilución obtenida y añadir 1 mL de solución Alkaline Methylene Violet al 0.01%.
4. Dejar reposar la mezcla entre 3 y 5 minutos a temperatura ambiente para permitir la tinción.
5. Cargar 1 mL de la muestra teñida en una cámara de conteo de vidrio.
6. Analizar la muestra con el equipo Oculyze, registrando los siguientes parámetros: concentración celular, viabilidad celular y porcentaje de budding.
7. Limpiar la placa de conteo utilizando una jeringa: enjuagar 3 veces con agua destilada, lavar con agua tibia y secar con aire filtrado.

b.2. Preparación de muestras con centrifugación

1. Tomar la muestra previamente recolectada de MFE y centrifugarla a 4200 rpm durante 5 minutos.
2. Separar cuidadosamente el sobrenadante sin perturbar el pellet.

b.3. Análisis del sobrenadante centrifugado

- Para análisis en el equipo Biosystems Y15:
 1. Tomar 2 mL del sobrenadante.
 2. Verificar que los reactivos estén en buen estado (fecha de caducidad, condiciones de almacenamiento y tiempo post-apertura).
 3. Cargar la muestra en el analizador y realizar análisis por duplicado.
 4. Asegurar una variación menor al 5% entre réplicas.
 5. Parámetros analizados: fructosa-glucosa, glicerol, YAN, ácidos orgánicos (acético, pirúvico, L-málico, tartárico), polifenoles totales, acidez total, sulfitos (libre y total) y acetaldehído.
- Para análisis con el equipo DM35:
 1. Verificar que el equipo esté correctamente calibrado.
 2. En un tubo Falcon, tomar 15 mL de muestra de MFE recolectada y ya centrifugada.

Elaborado por:

Revisado por:

Fecha: 18-08-2025

3. Utilizar la pipeta automática integrada del equipo DM35 con ajuste de volumen digital.
4. El volumen mínimo requerido es de 5 mL (óptimo 7 mL para margen de seguridad).
5. Al medir, colocar el equipo en un lugar estable y no moverlo hasta que se entregue el resultado final.

- Para análisis con el AlcoLyzer:

1. Preparar una dilución 1:4 (10 mL de muestra de MFE + 40 mL de agua destilada) en tubos Falcon de 50 mL.
2. Aplicar después de cada lectura del equipo una corrección sistemática, ajustando todos los resultados brutos con -0.3% v/v.

b.4. Determinación de biomasa (extracto seco)

1. Utilizar los tubos Falcon previamente tarados.
2. Centrifugar la muestra y descartar el sobrenadante para conservar el pellet húmedo.
3. Pesar el tubo con el pellet húmedo inmediatamente y registrar el valor.
4. Secar en estufa a 60 °C durante 48 horas.
5. Volver a pesar el tubo y calcular el porcentaje de extracto seco con la fórmula:

Extracto seco (%) = [(Peso seco – Peso del tubo) / (Peso húmedo – Peso del tubo)] × 100

b.5. Preparación de muestras para GC-MS/MS

1. Conservar todas las muestras MFE destinadas a cromatografía de gases en GC-MS/MS a -20°C o -80°C en congeladores con registro continuo de temperatura.
2. Descongelar las muestras de forma controlada antes del análisis.
3. Verificar el contenido alcohólico de la muestra utilizando el AlcoLyzer y ajustar a 12.5% v/v.
4. Preparar una dilución 1:1000 de la muestra ajustada, utilizando: muestra MFE, etanol absoluto grado HPLC al 99.9%, y agua destilada.
5. Preparar las réplicas en triplicado para cada muestra.
6. Añadir un estándar interno de acetato de etilo para calibración y control.

b.6. Registro de datos

El registro de datos combinaba en tres sistemas paralelos: el Excel del proyecto por muestra, incluyendo condiciones instrumentales y observaciones; la plataforma SmartWinery que capturaba automáticamente parámetros de los equipos; y la bitácora física donde se registraban manualmente las observaciones y cualquier desviación del protocolo.

c. Muestreo de condensados del captador

El diseño experimental incluyó un protocolo estricto para el muestreo diario de condensados aromáticos durante todo el proceso de fermentación de los cuatro lotes. A continuación, se detallan los pasos realizados para asegurar la recolección, trazabilidad y conservación adecuada de estos condensados:

1. Identificar y ubicar ambos sistemas de captador:
 - a. C1: operado a 0 °C.
 - b. C2: operado a -40 °C.
2. Recolectar por separado el volumen completo acumulado en cada captador, utilizando tubos Falcon estériles de 50 mL para cada muestra.
3. El volumen recolectado podía variar entre 2 y 100 mL, dependiendo de la etapa de fermentación y condiciones del mosto.
4. Evitar pérdida de muestra y prevenir cualquier contaminación cruzada entre C1 y C2.
5. Rotular inmediatamente cada tubo Falcon con un código único que incluya la siguiente información:
 - a. Área y año del ensayo (ej. ING25).
 - b. Variedad y número de lote (ej. SB002).
 - c. Identificador del captador (C1 o C2).
 - d. Densidad del mosto al momento del muestreo (ej. 1050).
 - e. Fecha y hora exacta del muestreo (formato 24h).
6. Registrar en una planilla Excel los siguientes datos: código de la muestra, volumen exacto recolectado, temperatura durante el muestreo, observaciones específicas, ubicación y nivel asignado dentro del congelador.
7. Conservar las muestras inmediatamente luego de su recolección según destino:
 - a. A -20 °C si se utilizarán en análisis en el corto plazo.
 - b. A -80 °C para almacenamiento prolongado o análisis posteriores.
8. Asegurar que el registro digital se actualice en tiempo real y que la bitácora esté sincronizada con el experimento.

d. Preparación de muestras para análisis aromático

Una vez en el laboratorio, las muestras congeladas seguían un protocolo de preparación meticuloso para los análisis por GC-MS/MS. El proceso de preparación de muestras aromáticas para GC-MS/MS se realizaba mediante un protocolo específico que combinaba cuidadosamente las muestras de condensados recolectados el mismo día de muestreo (tanto a 0 °C como a -40 °C), siempre que correspondieran a un mismo lote, misma densidad y misma fecha de fermentación.

1. Descongelación controlada:
 - a. Extraer las muestras de condensados almacenadas a -20 °C o -80 °C.
 - b. Dejar descongelar lentamente a temperatura ambiente.
 - c. Evitar cambios bruscos de temperatura para conservar el perfil aromático.
2. Medición del contenido alcohólico individual:
 - a. Medir por separado el porcentaje de alcohol (% v/v) de cada muestra (capturada a 0 °C y -40 °C) utilizando el equipo AlcoLyzer.
 - b. Aplicar después de cada lectura del equipo una corrección sistemática, ajustando todos los resultados brutos con -0.3% v/v.

3. Cálculo del factor de corrección combinado mediante la fórmula: donde V_1 y V_2 representaban los volúmenes de los condensados a 0°C y -40°C respectivamente, y A_1 y A_2 sus correspondientes porcentajes alcohólicos.

$$\text{Fórmula: } (V_1 \cdot A_1 + V_2 \cdot A_2) / (V_1 + V_2)$$

4. Preparación de la mezcla representativa:
 - a. Combinar ambos condensados (0 °C y -40 °C) en proporción a sus volúmenes originales.
 - b. Ajustar el contenido alcohólico de la mezcla a exactamente 12.5% v/v.
 - c. Preparar una dilución 1:1000 de la mezcla ajustada, utilizando agua destilada y etanol absoluto grado HPLC al 99.9%
 - d. Añadir un estándar interno de acetato de etilo en concentración compatible con el rango lineal de detección del GC-MS/MS.
5. Conservación de muestras puras:
 - a. Conservar muestras puras sin mezclar de los condensados originales (C1 y C2) a -80 °C.
 - b. Etiquetar correctamente y registrar en el sistema para eventuales re-análisis.

6. Gestión y registro de datos del proceso de fermentación

a. Registro automático de variables

El sistema de gestión de datos implementado combinó tecnología digital avanzada con registros manuales meticulosos para garantizar una trazabilidad completa del proceso de fermentación. El núcleo del sistema lo constituyó la plataforma SmartWinery, una solución especializada desarrollada específicamente para el monitoreo de procesos enológicos.

b. Registro manual de adiciones y resultados de laboratorio

Para complementar los datos automatizados, se implementó un riguroso sistema de documentación manual que cubría todos los aspectos no capturados electrónicamente. Este proceso incluía tres componentes principales: las bitácoras físicas de bodega, donde los operadores registraban meticulosamente cada intervención en el proceso con fecha y hora exacta; los registros de laboratorio que contenían los datos de los análisis (como resultados de Oculyze, Alcoalyzer ,Biosystems Y15, entre otros) junto con observaciones y cálculos intermedios; y las planillas digitales que consolidaban los resultados analíticos con fórmulas validadas.

c. Enlaces a registros y bases de datos utilizadas

Para asegurar la trazabilidad y facilitar el acceso a la información registrada durante el proceso de fermentación, se incluyen a continuación los enlaces a las plataformas y documentos utilizados:

- Plataforma SmartWinery (registro automático de variables enológicas):
<https://smartwinery.cfapps.br10.hana.ondemand.com/auth>

Elaborado por:

Revisado por:

Fecha: 18-08-2025

- Planilla de seguimiento del proceso de fermentación (Procesos_I+D_2025.xlsx)

7. Resultados observados

a. Seguimiento de densidad y temperatura

En esta sección se describe el comportamiento visual de la densidad (g/L) y la temperatura (°C) a lo largo del proceso fermentativo del Lote 2, que incluye las unidades experimentales SB007 y SB008 (ver **Anexo 2**).

Ambos lotes muestran un descenso general en la densidad a lo largo del tiempo. SB007 presenta pequeñas irregularidades, con tramos donde la caída se pausa o se suaviza, mientras que SB008 exhibe una curva más constante y uniforme. La principal diferencia es que SB008 es más regular, aunque ambos siguen la misma tendencia general (**Figura A2.1 del Anexo 2**).

En cuanto a la temperatura, las curvas de SB007 y SB008 inician con valores similares bajo ambas condiciones. En la condición CA (0 °C), SB008 comienza ligeramente por encima de SB007; SB007 presenta oscilaciones moderadas, mientras que SB008 muestra una disminución constante, finalizando por debajo de SB007 al término del proceso. En la condición CB (-40 °C), ambas curvas registran un aumento inicial, más pronunciado en SB007; posteriormente, SB007 desciende, mientras que SB008 exhibe una recuperación más estable y termina ligeramente por encima de SB007. En resumen, SB008 comienza con un valor superior en CA, pero concluye por debajo de SB007, y en CB, aunque SB007 presenta un aumento mayor al inicio, SB008 finaliza en una posición superior. En ambas condiciones, SB007 muestra mayores variaciones en su comportamiento (**Figura A2.2 del Anexo 2**).

b. Adiciones manuales y eventos de oxigenación

La gestión de nutrientes y oxígeno fue un aspecto crítico para el rendimiento fermentativo. El protocolo aplicado se basó en mediciones precisas, como las de nitrógeno asimilable (YAN). El análisis de las curvas de YAN para el Lote 2 (**Figura A2.3 del Anexo 2**) muestra un comportamiento muy similar entre ambos sistemas (SB007 y SB008) durante los diez días observados. Las curvas inician en valores altos y presentan un descenso rápido. Hacia el día 2, se registra un repunte claro en ambos casos, seguido de una nueva caída en el día 3, aunque con una pendiente más suave que la inicial. A partir de ese momento, las trayectorias entran en una fase oscilante estable, con subidas y bajadas leves que se mantienen constantes hasta el final del período. SB007 presenta oscilaciones algo más marcadas, mientras que SB008 muestra fluctuaciones más contenidas.

El gráfico de viabilidad y crecimiento (**Figura A2.4 del Anexo 2**) muestra comportamientos similares para SB007 y SB008 en viabilidad, concentración celular y budding index, con SB007 manteniendo valores levemente más altos a lo largo del tiempo. En los primeros días, se observa una leve disminución del budding index, mientras que la viabilidad y la concentración aumentan, especialmente en SB007. Alrededor del día 4, ambos sistemas presentan una caída simultánea en viabilidad y concentración. Entre los días 4 y 6, las curvas

Elaborado por:

Revisado por:

Fecha: 18-08-2025

alcanzan un pico de concentración, seguido de un nuevo descenso. Hacia el final del período, el budding index se estabiliza, mientras que la viabilidad y la concentración descienden suavemente, con fluctuaciones menores y sin cambios bruscos.

Durante el proceso fermentativo, la fructosa se mantiene como el azúcar dominante en ambos sistemas, con valores siempre superiores a los de la glucosa (**Figura A2.5 del Anexo 2**). Ambos compuestos parten de niveles altos y disminuyen progresivamente con el avance de la fermentación. La fructosa desciende de forma constante, mientras que la glucosa presenta una caída más irregular, pero siempre por debajo. Hacia el final, ambas curvas alcanzan valores mínimos, lo que indica un consumo casi completo de los azúcares disponibles.

A diferencia de los azúcares, que disminuyen durante la fermentación, el etanol y el glicerol muestran un aumento progresivo a lo largo del proceso (**Figura A2.6 del Anexo 2**). Ambos compuestos parten desde niveles bajos. Siendo el glicerol ligeramente superior al inicio, su crecimiento es gradual y algo irregular, con pequeñas variaciones, pero se vuelve más estable hacia la mitad del período. El etanol, en cambio, muestra una subida constante y más pronunciada, sin grandes oscilaciones. Al final del proceso, alcanza un valor notablemente mayor que el glicerol, casi el doble, reflejando su papel principal como producto de la fermentación alcohólica.

Finalmente, se analizaron los compuestos volátiles formados durante la fermentación, con especial atención al acetaldehído y al ácido pirúvico (**Figura A2.7 del Anexo 2**). Ambos compuestos muestran un comportamiento similar en la forma de sus curvas, aunque difieren en cantidad. Comienzan con niveles bajos y aumentan gradualmente durante los primeros días. El ácido pirúvico parte de un nivel aún más bajo y se mantiene por debajo del acetaldehído durante todo el proceso. El ácido pirúvico sigue un patrón suave: crece al inicio, baja un poco después y luego se mantiene constante. En cambio, el acetaldehído presenta variaciones más marcadas al principio, con subidas y bajadas notables, hasta estabilizarse hacia la mitad del proceso. A partir de ese momento, disminuye ligeramente y se mantiene estable hasta el final.

c. Cantidad de compuestos aromáticos capturados

Los gráficos presentados (ver **Anexo 3**) muestran la evolución temporal de la acumulación de compuestos aromáticos durante la fermentación del mosto en el lote 2 (SB007 y SB008). Los análisis se realizaron mediante cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS/MS), técnica que proporcionó datos cuantitativos y cualitativos sobre el perfil aromático en distintas etapas del proceso.

En cada gráfico se distinguen tres curvas principales que permiten observar la dinámica de los compuestos a lo largo del tiempo:

- La línea azul representa la concentración de compuestos aromáticos presentes en el mosto en fermentación.

- La línea naranja muestra la cantidad de compuestos volátiles capturados en los condensados recolectados a temperaturas de 0 °C y -40 °C.
- La línea verde indica el total combinado de ambos, reflejando la acumulación global del compuesto durante el proceso.

Durante el análisis se identificaron diversos grupos de compuestos aromáticos, cada uno con características particulares en cuanto a su comportamiento. Entre los más representativos se encuentran:

- **Terpenos (alpha-terpineol, citronellol, linalol)**

Dentro del grupo de los terpenos, el compuesto con mayor masa acumulada es el linalol (**Figura A3.1 del Anexo 3**), superando a alpha-terpineol y citronellol. Las curvas del vino (línea azul) muestran diferencias entre los dos lotes analizados, SB007 y SB008. En SB007, el valor inicial es más bajo. Entre los días 0 y 3 se observa una disminución, seguida de un aumento hasta el día 6, donde la curva se estabiliza. En SB008, el valor comienza más alto, pero presenta una caída brusca alrededor del día 4. Luego se recupera y se estabiliza también desde el día 6. En todo el periodo, SB008 mantiene valores superiores a SB007. Respecto al condensado acumulado (línea naranja), ambos lotes siguen un patrón similar: parten desde valores bajos y aumentan de forma constante con el tiempo.

- **Norisoprenoides (β -ionona, β -damascenona)**

Dentro del grupo de los norisoprenoides, el compuesto que presenta la mayor masa acumulada es la β -damascenona (**Figura A3.2 del Anexo 3**). Las curvas correspondientes al vino (línea azul) y al total acumulado (línea verde) exhiben un comportamiento similar, con diferencias mínimas entre ambas. En ambos casos, los valores iniciales son elevados, seguidos por una leve disminución y posterior recuperación. A partir del día 6, ambas curvas se estabilizan y se mantienen constantes hasta el final del proceso fermentativo. Por su parte, la curva del condensado acumulado (línea naranja) presenta una tendencia diferente. Comienza con uno de los valores más bajos y, aunque muestra un ligero aumento, permanece prácticamente estable en niveles bajos durante todo el periodo, en comparación con las curvas del vino y del total.

- **Benzenoides (bencil alcohol, benzaldehído)**

El compuesto más relevante en este grupo es el benzaldehído (**Figura A3.3 del Anexo 3**). Las curvas del vino (línea azul) y del total acumulado (línea verde) inician desde el mismo valor. El total muestra un aumento hasta el día 4, seguido de una disminución que se estabiliza a partir del día 6 y se mantiene constante hasta el final. En el caso del vino, también se observa un aumento inicial, aunque con valores más bajos. A partir del día 4, presenta una caída más pronunciada que se suaviza después del día 6, manteniendo una tendencia descendente más gradual. El condensado acumulado (línea naranja) comienza a incrementarse desde el día 2. Aunque con valores más bajos, su curva muestra un crecimiento continuo y sostenido hasta el final del proceso.

- **Ésteres de acetato (hexil acetate, isoamil acetate, phenylethyl acetate, ethyl acetate)**

El compuesto más destacado en este grupo es el ethyl acetate, con una masa acumulada máxima cercana a 2,5 µg por 1e6 µg (**Figura A3.4 del Anexo 3**). En la curva del total acumulado, SB007 y SB008 inician desde el mismo valor. SB007 muestra un aumento continuo desde el día 2 hasta el final. En SB008, el crecimiento inicial es más pronunciado, pero se estabiliza entre los días 3 y 6, manteniéndose luego en valores inferiores a SB007. El condensado acumulado presenta un comportamiento similar en ambos lotes, con un aumento constante a partir del día 2 y una tendencia prácticamente lineal a lo largo del tiempo.

- **Compuestos C6: aldehídos y alcoholes (hexanal, trans-3-hexen-1-ol, cis-3-hexen-1-ol, trans-2-hexen-1-ol)**

El compuesto más representativo en este grupo es el trans-3-hexen-1-ol, con una masa acumulada máxima cercana a 100.000 µg (**Figura A3.5 del Anexo 3**). En la curva del total y del vino, SB007 inicia en aproximadamente 50.000 µg, alcanza su punto máximo en el día 4, y luego disminuye hasta estabilizarse en torno a los 70.000 µg. En SB008, el valor inicial es similar, pero el incremento es más gradual y no supera los 70.000 µg, manteniendo una evolución más moderada. El condensado acumulado muestra un comportamiento comparable en ambos lotes, con un aumento constante desde el día 2 y una tendencia prácticamente lineal en el tiempo con valores por debajo de los 20.000 µg.

- **Ésteres etílicos (octanoato de etilo, decanoato de etilo)**

En el grupo de los ésteres etílicos, el compuesto con mayor masa acumulada fue el octanoato de etilo (**Figura A3.6 del Anexo 3**). En el condensado acumulado, ambos lotes iniciaron desde el mismo punto a partir del día 2; sin embargo, SB007 mostró un aumento sostenido sin superar los 6.000 µg, mientras que SB008 presentó una acumulación más moderada, con un máximo por debajo de los 4.000 µg. En el vino, ambos comenzaron desde valores similares; SB007 mostró una leve caída inicial seguida de un aumento progresivo y estable desde el día 2, mientras que SB008 aumentó hasta el día 4, luego disminuyó y se recuperó parcialmente, manteniéndose con valores finales inferiores al SB007. En el total acumulado, SB007 presentó un patrón de crecimiento sostenido tras una disminución inicial, mientras que SB008 mostró una caída más pronunciada en el día 4 y una recuperación posterior, aunque sin superar los niveles observados en SB007.

8. Incidencias operativas y observaciones

a. Problemas detectados durante el piloto

Durante la ejecución del piloto se identificaron algunas incidencias puntuales que impactaron el desarrollo del proceso. En el sistema de captador de aromas, se detectaron interferencias en algunos sensores atribuibles al contacto con líquidos, lo que pudo afectar la precisión de las mediciones. Asimismo, se presentaron demoras en la realización de ciertos

Elaborado por:

Revisado por:

Fecha: 18-08-2025

análisis, por lo que se recomienda recolectar un volumen adicional de muestra, especialmente de mosto, para permitir la repetición de pruebas en caso de ser necesario.

En cuanto al control de temperatura, se registraron algunas fluctuaciones que podrían comprometer la estabilidad fermentativa, sugiriendo la necesidad de un monitoreo más riguroso. Por otro lado, en la gestión de nutrientes, se evidenció un retraso en la fermentación en al menos un proceso, posiblemente asociado a una dosificación subóptima.

9. Conclusiones y próximos pasos

a. Evaluación general del desempeño del sistema

El sistema mostró un desempeño adecuado durante el proceso fermentativo, cumpliendo con los objetivos planteados en términos generales. Los parámetros monitoreados reflejaron comportamientos consistentes y estables a lo largo del proceso. No obstante, se identificaron algunos aspectos a mejorar, como un inconveniente relacionado con la gestión de nutrientes, que provocó una desaceleración en la fermentación en uno de los casos analizados. Esto subraya la necesidad de contar con un control más preciso y oportuno en la dosificación.

Además, se observó la necesidad de optimizar los tiempos de análisis y asegurar una mayor disponibilidad de muestra, lo que permitiría repetir análisis en caso de dudas, aumentando la confiabilidad de los datos. Con base en estas observaciones, se recomienda ajustar los protocolos de monitoreo, fortalecer la planificación del muestreo y revisar la estrategia de manejo de nutrientes para futuras aplicaciones del sistema.

b. Propuesta de acciones para vendimia 2025

A partir de la experiencia del piloto, se proponen acciones concretas para mejorar la trazabilidad, la calidad de los datos y la eficiencia operativa en futuras vendimias. Primero, se recomienda aumentar el volumen de muestra recolectada, especialmente en el caso del mosto en fermentación, con el fin de contar con material suficiente en caso de requerirse repetir análisis o validar resultados.

También se sugiere reforzar el control del proceso fermentativo, con especial atención al manejo de los estanques para evitar daños en los sensores por contacto accidental con el líquido, lo que puede afectar la fiabilidad de las mediciones.

Por otra parte, se considera importante capacitar al equipo técnico en los protocolos de muestreo, registro de datos y resolución de problemas, con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta ante posibles fallas o desvíos en el proceso.

Finalmente, como posible mejora tecnológica a mediano plazo, se plantea incorporar un módulo adicional en la plataforma SmartWinery que permita registrar automáticamente parámetros clave durante la recolección de condensados aromáticos. Esta herramienta facilitaría la vinculación directa de los datos con los análisis posteriores mediante GC-MS/MS,

Elaborado por:

Revisado por:

Fecha: 18-08-2025

agilizando la trazabilidad. Sin embargo, esta última medida corresponde a una mejora progresiva, sujeta a evaluación técnica y factibilidad operativa.

10. Anexos

Anexo 1. Protocolos de Laboratorio

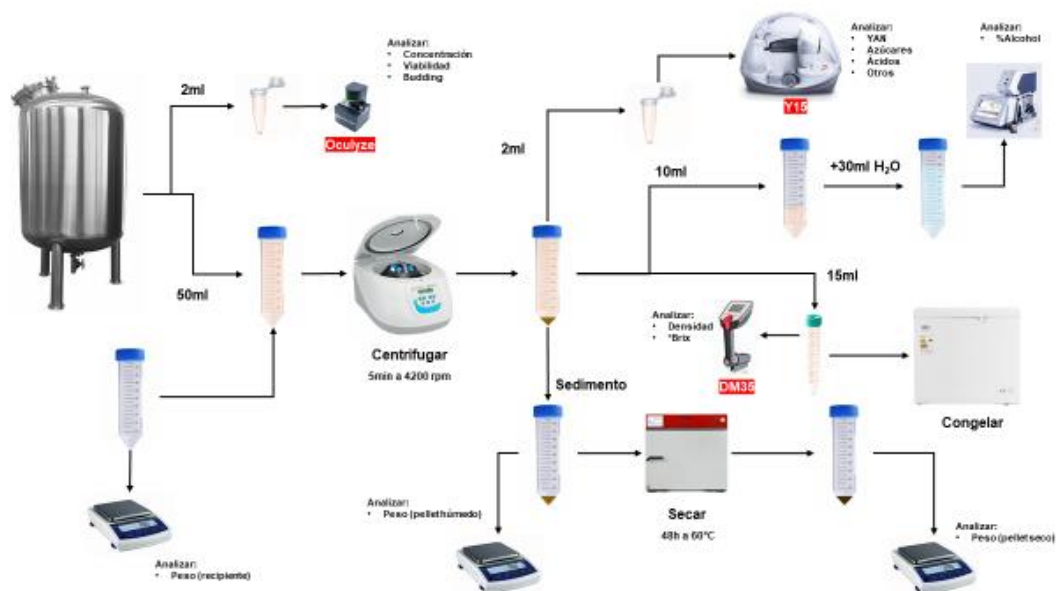


Figura A1.1. Protocolo de muestreo y procesamiento de mostos.

Anexo 2. Resultados de seguimiento asociado a ensayos MEF

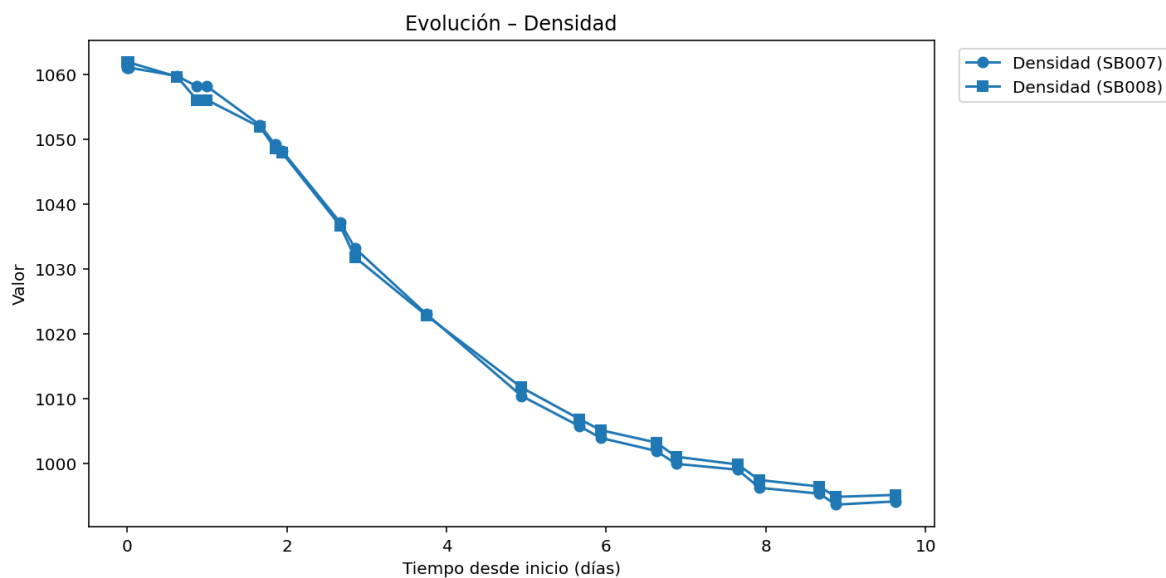


Figura A2.1. Perfil operacional de densidad del Lote 2 (SB007 y SB008) asociado a ensayos MEF (muestras de mosto en fermentación).

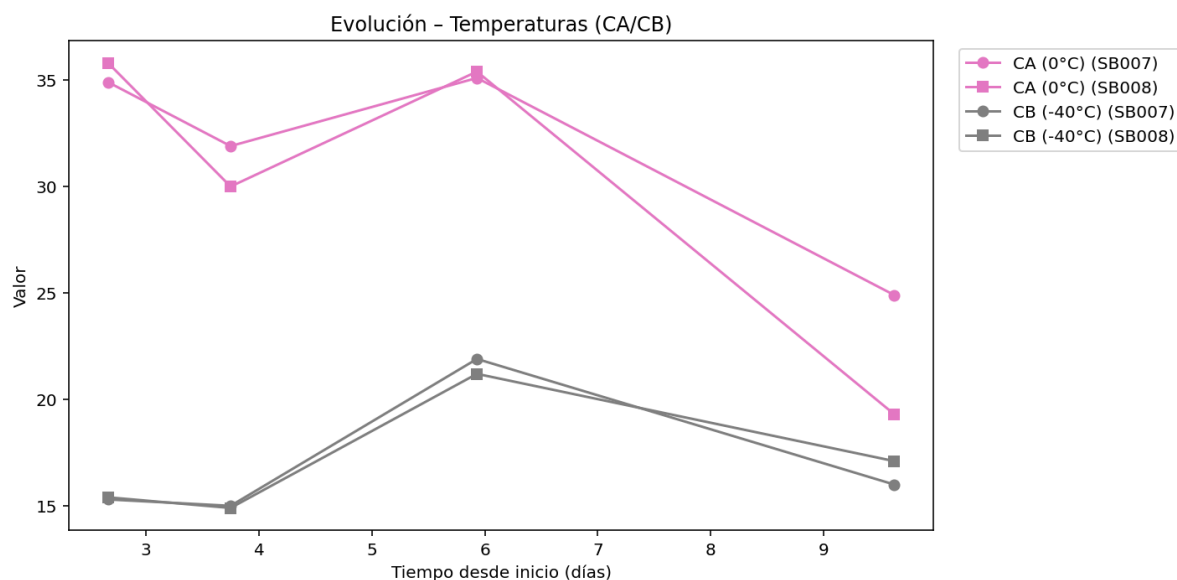


Figura A2.2. Perfil operacional de temperatura del Lote 2 (SB007 y SB008) asociado a ensayos MEF (muestras de mosto en fermentación).

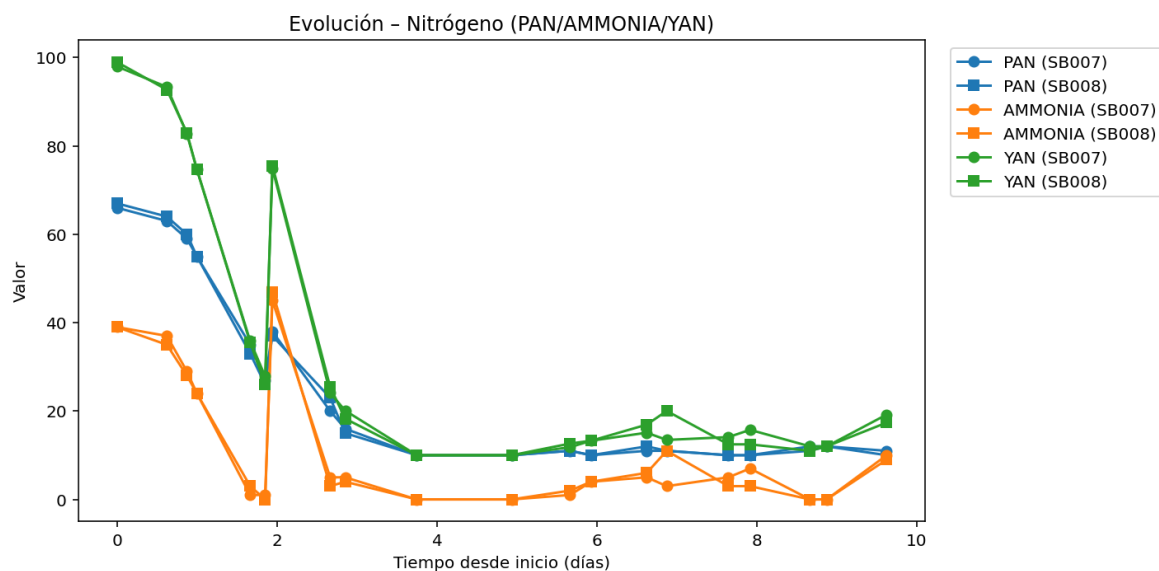


Figura A2.3. Perfil operacional del Nitrógeno (PAN/AMMONIA/YAN) del Lote 2 (SB007 y SB008) asociado a ensayos MEF (muestras de mosto en fermentación).

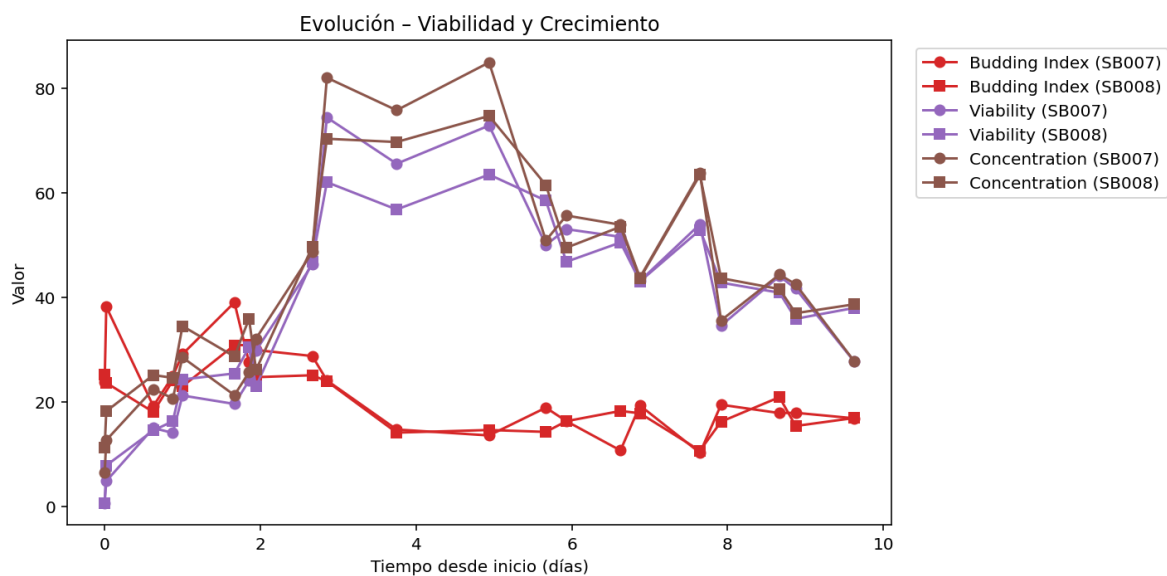


Figura A2.4. Perfil operacional de viabilidad y crecimiento del Lote 2 (SB007 y SB008) asociado a ensayos MEF (muestras de mosto en fermentación).

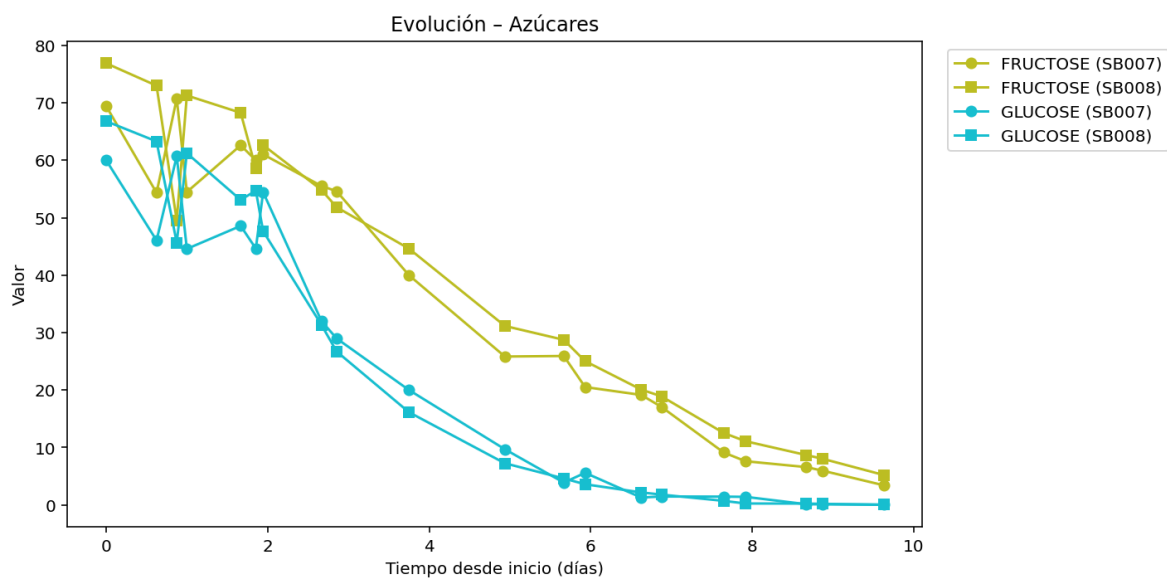


Figura A2.5. Perfil operacional de fructosa-glucosa del Lote 2 (SB007 y SB008) asociado a ensayos MEF (muestras de mosto en fermentación).

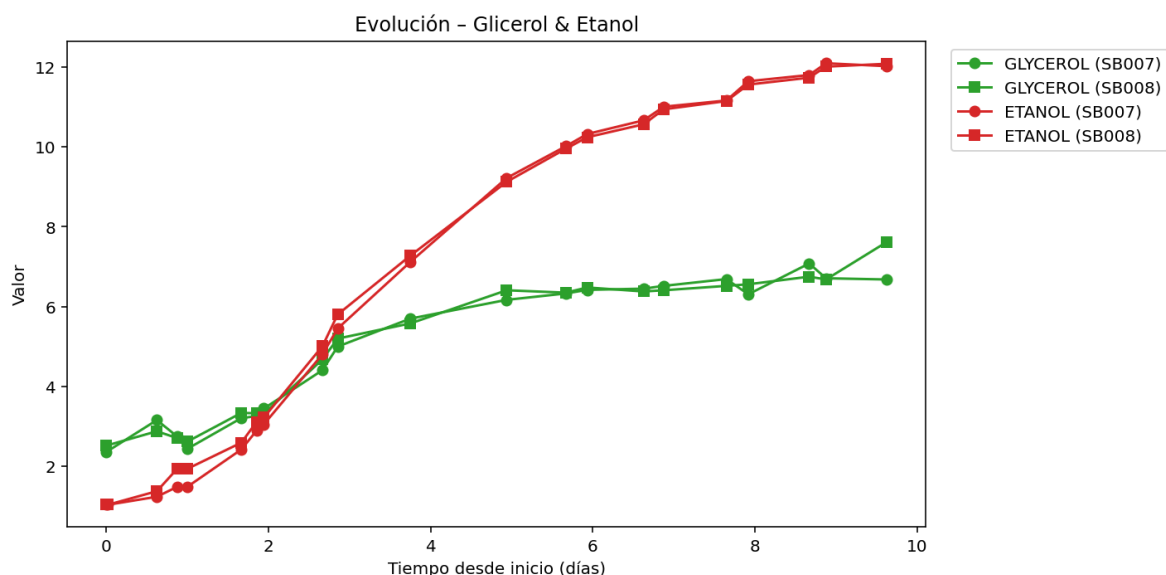


Figura A2.6. Perfil operacional del glicerol y etanol del Lote 2 (SB007 y SB008) asociado a ensayos MEF (muestras de mosto en fermentación).

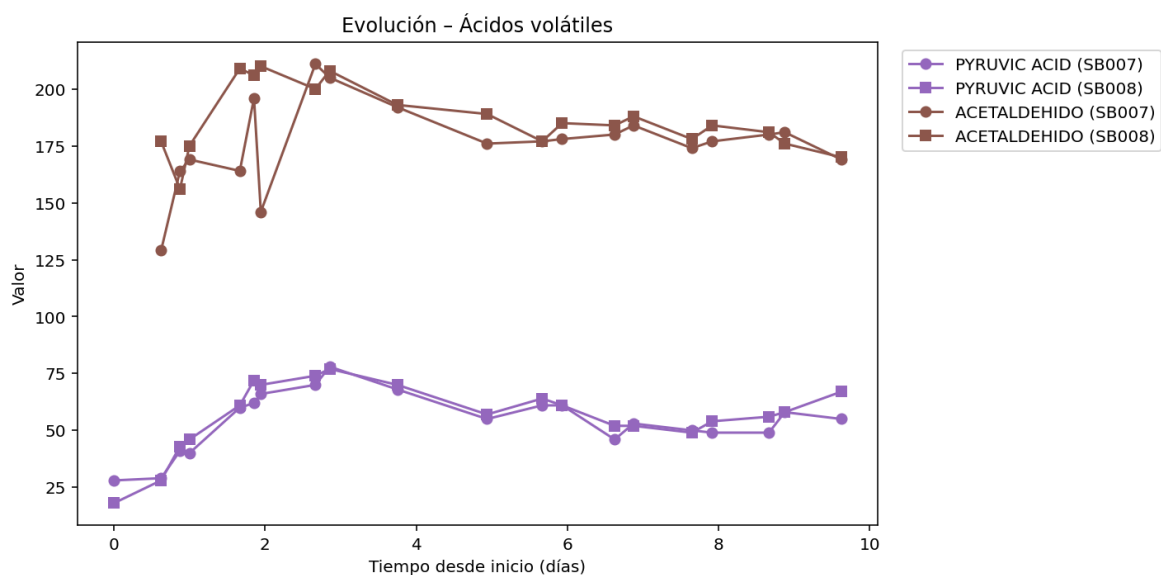


Figura A2.7. Perfil operacional de los ácidos volátiles del Lote 2 (SB007 y SB008) asociado a ensayos MEF (muestras de mosto en fermentación).

Anexo 3. Resultados de compuestos aromáticos, por métodos analíticos cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS/MS)

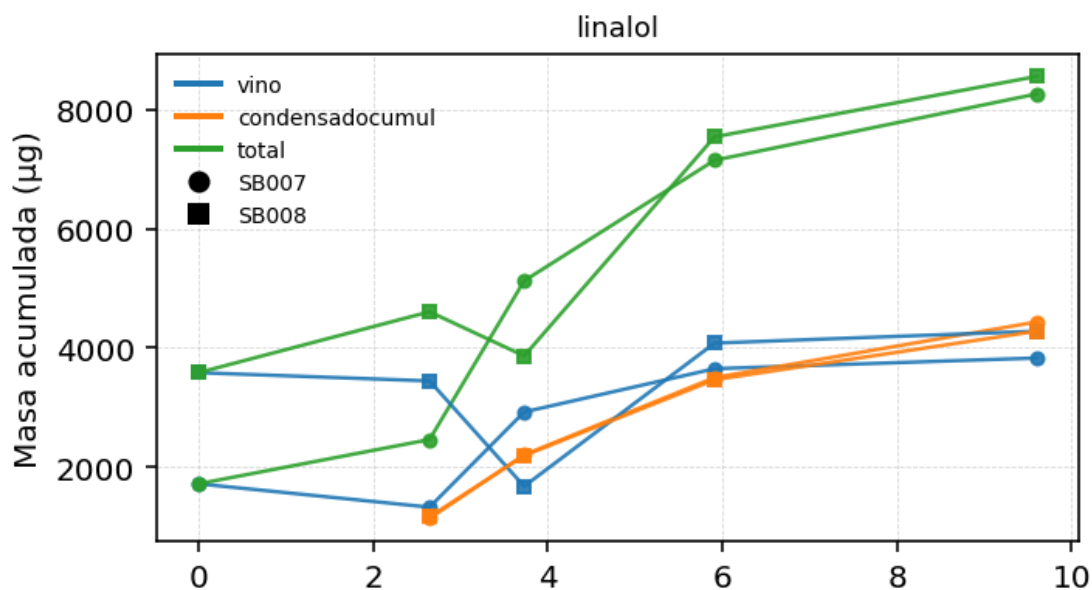


Figura A3.1. Concentración de terpenos (linalol) en vino y condensados del Lote 2 (SB007 y SB008).

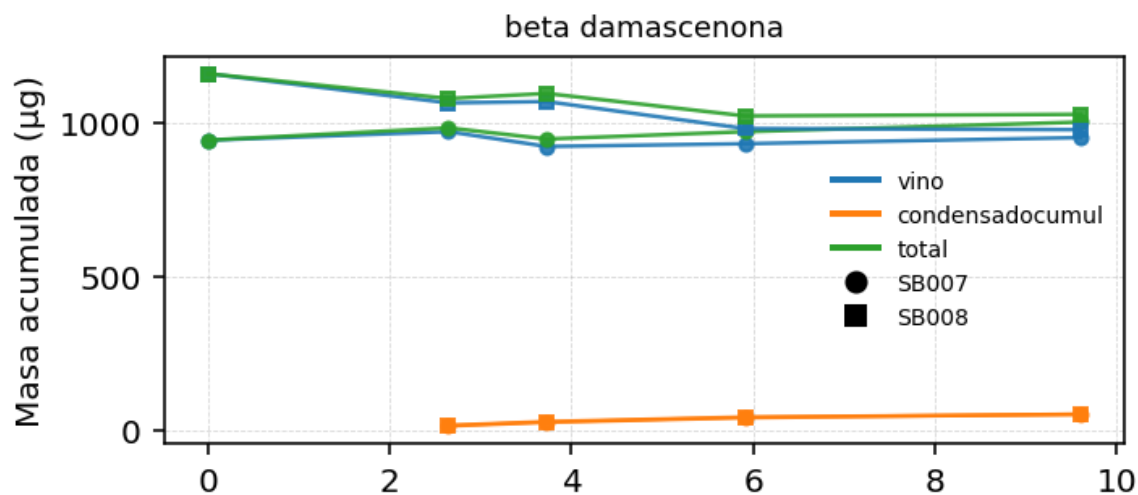


Figura A3.2. Concentración de norisoprenoides (β -Damascenona) en vino y condensados del Lote 2 (SB007 y SB008).

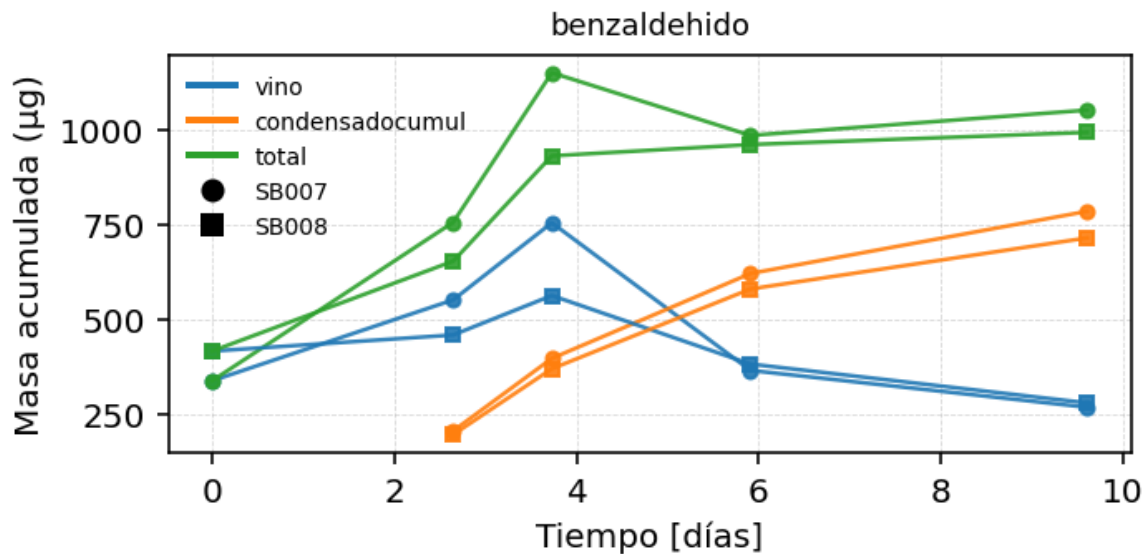


Figura A3.3. Concentración de benzenoides (benzaldehído) en vino y condensados del Lote 2 (SB007 y SB008).

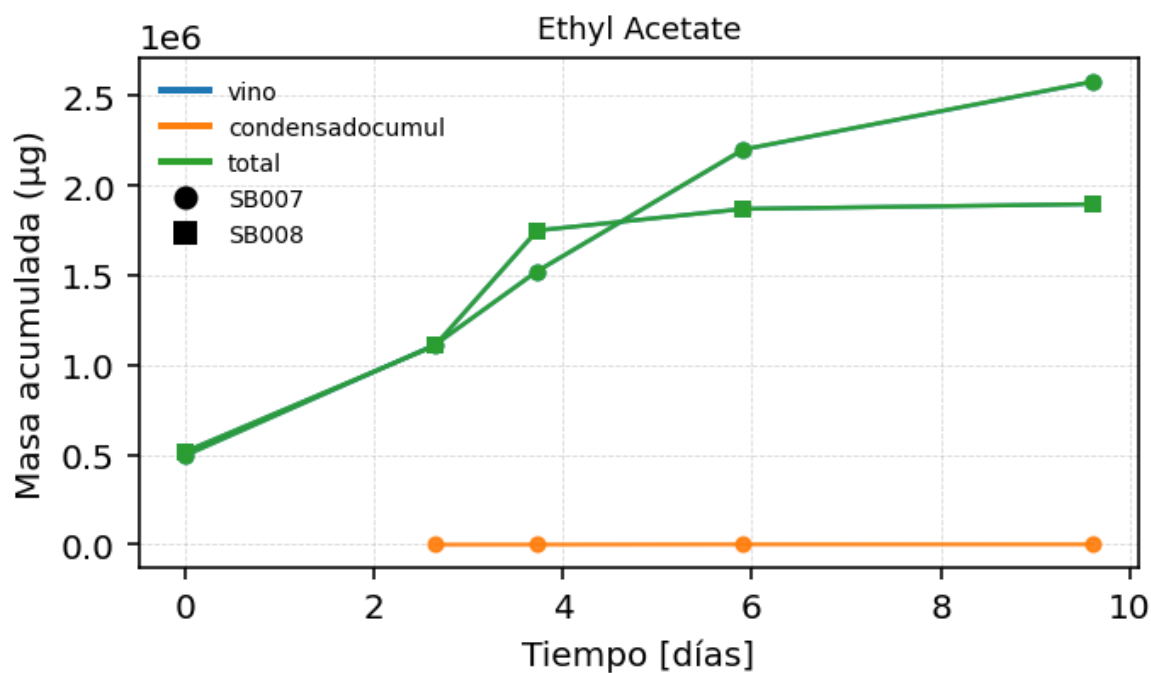


Figura A3.4. Concentración de ésteres de acetato (ethyl acetate) en vino y condensados del Lote 2 (SB007 y SB008).

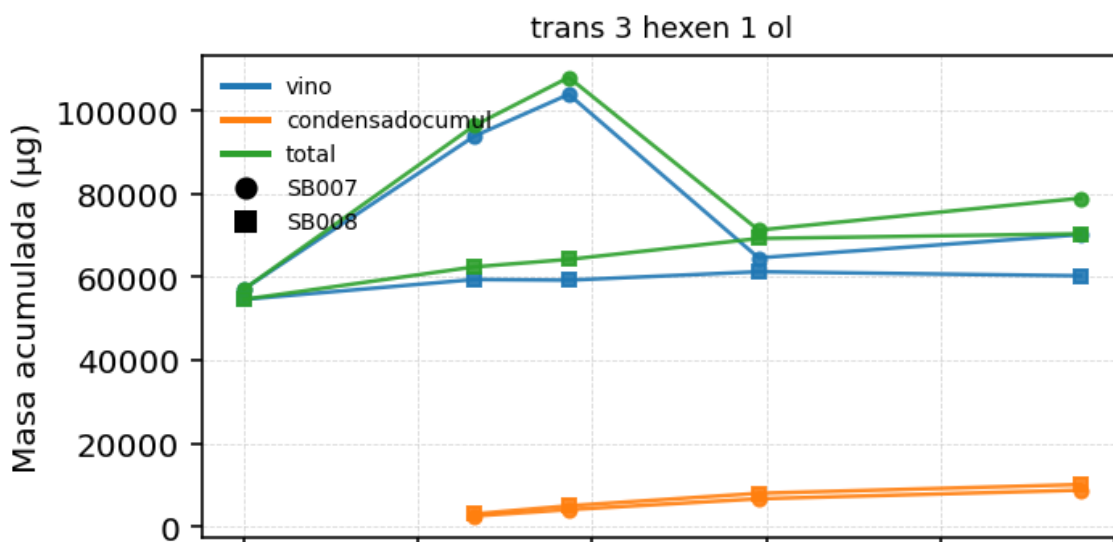


Figura A3.5. Concentración de compuestos C6: aldehídos y alcoholes (trans-3-hexen-1-ol) en vino y condensados del Lote 2 (SB007 y SB008).

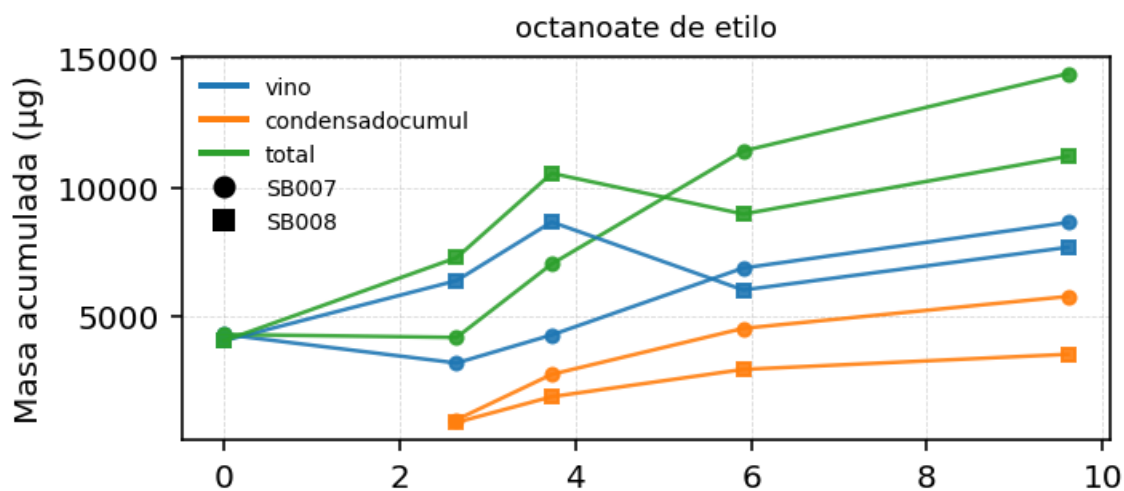


Figura A3.6. Concentración de ésteres etílicos (octanoato de etilo) en vino y condensados del Lote 2 (SB007 y SB008).